

demo/		tools/		tools/analysis_tools/		tools/dataset_converters/		tools/misc/		tools/model_converters/	
演示脚本		训练和测试		分析工具		数据集转换		其他		官方仓库模型转换至 MMYOLO 模型	
demo/boxm_vis_demo.py	CAM 可视化	tools/dist_test.sh	多卡测试	tools/analysis_tools/benchmark.py	推理速度测试基准	tools/dataset_converters/balloon2coco.py	Balloon 数据集转 COCO 格式	tools/misc/coco_split.py	COCO 数据集划分	tools/model_converters/rtmdet_to_mmyolo.py	转换 RTMDet 模型
demo/dmmpd_vis_demo.py	dmmpdplay 推理示例	tools/dist_train.sh	多卡训练	tools/analysis_tools/browse_coco_json.py	可视化 COCO JSON 标签文件	tools/dataset_converters/labelme2coco.py	Labelme 标注转 COCO 格式	tools/misc/download_dataset.py	下载数据集	tools/model_converters/pp yoloe_to_mmyolo.py	转换 PPYOLO-E 模型
demo/featmap_vis_demo.py	特征图可视化	tools/slurm_test.sh	Slurm 集群测试	tools/analysis_tools/browse_dataset.py	可视化数据集	tools/dataset_converters/yolo2coco.py	YOLO.txt 标注转 COCO 格式	tools/misc/extract_subcoco.py	提取 COCO 子集	tools/model_converters/yolov5_to_mmyolo.py	转换 YOLOv5 模型
demo/image_demo.py	普通图片推理示例	tools/slurm_train.sh	Slurm 集群训练	tools/analysis_tools/dataset_analysis.py	数据集统计分析					tools/model_converters/yolov6_to_mmyolo.py	转换 YOLOv6 模型
demo/large_image_demo.py	大图推理示例 (基于 SAH)	tools/test.py	单卡测试	tools/analysis_tools/optimize_anchors.py	优化锚框尺寸					tools/model_converters/yolov7_to_mmyolo.py	转换 YOLOv7 模型
demo/video_demo.py	视频推理示例	tools/train.py	单卡训练							tools/model_converters/yolov8_to_mmyolo.py	转换 YOLOv8 模型
										tools/model_converters/yolox_to_mmyolo.py	转换 YOLOX 模型

训练

类型	命令	ARGS	描述
CPU	<code>CUDA_VISIBLE_DEVICES=-1 python tools/train.py</code> ARGS	CONFIG	配置文件路径
单 GPU	<code>python tools/train.py</code> ARGS	<code>--work-dir WORK_DIR</code>	保存权重和日志的路径
单节点多 GPU	<code>bash ./tools/dist_train.sh \${CONFIG} \${GPUs} [ARGS]</code>	<code>--resume [RESUME]</code>	恢复训练 如果指定了权重文件路径, 则从指定的权重文件恢复; 如果没有指定, 则尝试从最新的权重文件进行恢复。
多节点多 GPU	<code>NNODES=2 NODE_RANK=0 PORT=\$MASTER_PORT MASTER_ADDR=\$MASTER_ADDR bash tools/dist_train.sh \${CONFIG} \${GPUs} [ARGS]</code>	<code>--amp</code>	开启自动混合精度训练
		<code>--local_rank LOCAL_RANK</code>	节点内进程的本地编号, 默认为 0
		<code>--cfg-options CFG_OPTIONS</code>	使用命令行参数覆盖配置文件中的参数
Slurm 多机集群	<code>[ENV_VARS] ./tools/slurm_train.sh \${PARTITION} \${JOB_NAME} \${CONFIG} \${WORK_DIR} [ARGS]</code>	<code>--launcher {none,pytorch,slurm,mpi}</code>	启动器, 默认为 none

特征图可视化

命令	python demo/featmap_vis_demo.py	ARGS
ARGS	描述	
IMG		输入图片路径 支持单张图片/文件夹/URL
CONFIG		配置文件路径
CHECKPOINT		权重文件路径
<code>--out-dir OUT_DIR</code>		用于保存可视化结果的文件夹
<code>--target-layers TARGET_LAYERS</code>		可视化目标层
<code>--preview-model</code>		开启预览模式
<code>--device {cuda:0,cpu}</code>		使用的计算资源, 默认为 cuda:0
<code>--score-thr SCORE_THR</code>		置信度阈值, 默认为 0.3
<code>--show</code>		直接显示可视化结果
<code>--channel-reduction CHANNEL_REDUCTION</code>		通道缩减方式, 默认为 select_max
<code>--topk TOPK</code>		选择 topk 个通道可视化, 默认为 4
<code>--arrangement ARRANGEMENT</code>		图片排列方式, 默认为 [2, 2]
<code>--cfg-options CFG_OPTIONS</code>		使用命令行参数覆盖配置文件中的参数

普通图片推理示例

命令	python demo/image_demo.py	ARGS
ARGS	描述	
IMG		输入图片路径 支持单张图片/文件夹/URL
CONFIG		配置文件路径
CHECKPOINT		权重文件路径
<code>--out-dir OUT_DIR</code>		保存可视化结果的文件夹
<code>--device {cuda:0,cpu}</code>		使用的计算资源, 默认为 cuda:0
<code>--score-thr SCORE_THR</code>		置信度阈值, 默认为 0.3
<code>--show</code>		直接显示可视化结果
<code>--deploy</code>		将模型改为部署状态 仅用于 RepVGG 相关模型
<code>--class-name CLASS_NAME</code>		保存指定类别的图片
<code>--to-labelme</code>		输出 labelme-style 的标签

mmdet 推理示例

命令	python demo/deploy_demo.py	ARGS
ARGS	描述	
IMG		输入图片路径 支持单张图片/文件夹/URL
CONFIG		配置文件路径
CHECKPOINT		权重文件路径
<code>--out-dir OUT_DIR</code>		用来保存可视化结果的文件夹
<code>--device {cuda:0,cpu}</code>		使用的计算资源, 默认为 cuda:0
<code>--score-thr SCORE_THR</code>		置信度阈值, 默认为 0.3
<code>--show</code>		直接显示可视化结果
<code>--deploy-cfg DEPLOY_CFG</code>		部署配置文件路径

优化锚框尺寸

命令	python tools/analysis_tools/optimize_anchors.py	ARGS
ARGS	描述	
CONFIG		配置文件路径
<code>--input-shape</code>		输入图片尺寸, 默认为 [640,640]
<code>--algorithm {DE,k-means,v5-k-means}</code>		用于分析锚框的算法, 默认为 DE
<code>--out-dir OUT_DIR</code>		保存分析结果的文件夹
<code>--device {cuda:0,cpu}</code>		使用的计算资源, 默认为 cuda:0
<code>--iters ITERS</code>		最大迭代次数, 默认为 1000
<code>--prior-match-thr PRIOR_MATCH_THR</code>		锚框标签比率阈值, 默认为 4.0, 与 v5-k-means 方法不兼容
<code>--mutation-args MUTATION_ARGS</code>		锚框优化方法的遗传算法参数 [prob, sigma] 默认为 [0.9,0.1]
<code>--augment-args AUGMENT_ARGS</code>		框尺寸缩放系数, 默认为 [0.9,1.1], 与 v5-k-means 方法不兼容

测试

类型	命令	ARGS	描述
CPU	<code>CUDA_VISIBLE_DEVICES=-1 python tools/test.py</code> ARGS	CONFIG	配置文件路径
		CHECKPOINT	权重文件路径
单 GPU	<code>python tools/test.py</code> ARGS	<code>--work-dir WORK_DIR</code>	用于保存测试结果指标的文件夹
		<code>--out OUT</code>	用于保存测试结果指标的文件
		<code>--json-prefix JSON_PREFIX</code>	输出 JSON 文件的前缀, 可用于离线结果评估
单节点多 GPU	<code>bash ./tools/dist_test.sh \${CONFIG} \${GPUs} [ARGS]</code>	<code>--show</code>	直接显示可视化结果
		<code>--wait-time WAIT_TIME</code>	每张图片显示间隔, 默认为 2 秒
多节点多 GPU	<code>NNODES=2 NODE_RANK=0 PORT=\$MASTER_PORT MASTER_ADDR=\$MASTER_ADDR bash tools/dist_test.sh \${CONFIG} \${GPUs} [ARGS]</code>	<code>--show-dir SHOW_DIR</code>	可视化结果保存文件夹
		<code>--deploy</code>	将模型改为部署状态, 仅用于 RepVGG 相关模型
		<code>--local_rank LOCAL_RANK</code>	节点内进程的本地编号, 默认为 0
		<code>--cfg-options CFG_OPTIONS</code>	使用命令行参数覆盖配置文件中的参数
Slurm 多机集群	<code>[ENV_VARS] ./tools/slurm_test.sh \${PARTITION} \${JOB_NAME} \${CONFIG} \${WORK_DIR} [ARGS]</code>	<code>--launcher {none,pytorch,slurm,mpi}</code>	启动器, 默认为 none

可视化 COCO JSON 标签文件

命令	python tools/analysis_tools/browse_coco_json.py	ARGS
ARGS	描述	
<code>--data-root DATA_ROOT</code>		数据集根目录
<code>--img-dir IMG_DIR</code>		图片文件夹路径
<code>--ann-file ANN_FILE</code>		标签文件路径
<code>--wait-time WAIT_TIME</code>		每张图片显示间隔, 默认为 2 秒
<code>--shuffle</code>		开启乱序显示
<code>--disp-all</code>		显示所有类别的标注 (例如 BBox 和 Mask) 默认只显示 Bbox
<code>--category-names CATEGORY_NAMES</code>		显示指定类别的图片

可视化数据集

命令	python tools/analysis_tools/browse_coco_json.py	ARGS
ARGS	描述	
CONFIG		配置文件路径
<code>--phase/-p {train, val, test}</code>		设置可视化的阶段, 默认为 train
<code>--mode/-m {original, transformed, pipeline}</code>		设置可视化的模式, 默认为 transformed - original, 获取原始图片; - transformed, 获取预处理后的图片; - pipeline, 获得数据流水线所有中间过程图片。
<code>--out-dir OUT_DIR</code>		用来保存可视化结果的文件夹
<code>--not-show</code>		不直接显示可视化结果
<code>--show-number/-n SHOW_NUMBER</code>		显示图片数量, 默认为所有图片
<code>--show-interval/-i SHOW_INTERVAL</code>		每张图片显示间隔, 默认为 3 秒
<code>--cfg-options CFG_OPTIONS</code>		使用命令行参数覆盖配置文件中的参数

数据集统计分析

命令	python tools/analysis_tools/dataset_analysis.py	ARGS
ARGS	描述	
CONFIG		配置文件路径
<code>--val-dataset</code>		选择验证集进行分析
<code>--func {show_bbox_num, show_bbox_wh, show_bbox_wh_ratio, show_bbox_area}</code>		设置分析函数, 默认为 None - show_bbox_num, 绘制 bbox 实例个数分布图; - show_bbox_wh, 绘制 bbox 实例宽/高分布图; - show_bbox_wh_ratio, 绘制 bbox 实例宽/高比例分布图; - show_bbox_area, 基于面积规则, 绘制 bbox 实例面积的分布图。
<code>--out-dir OUT_DIR</code>		用来保存可视化结果的文件夹
<code>--area-rule AREA_RULE</code>		重新定义面积规则, 不能超过三个数字, 例如 30 70 125
<code>--class-name CLASS_NAME</code>		分析指定类别的图片

YOLO.txt 标注转 COCO 格式

命令	python tools/dataset_converters/yolo2coco.py	ARGS
ARGS	描述	
IMAGE_DIR		数据集路径

说明

1

本文件列举命令适用于 MMYOLO v0.3.0 和 v0.4.0 版本。

2

挑选出详细描述脚本为用户使用频率较高的脚本。更多命令和教程详见 MMYOLO 文档 https://mmyolo.readthedocs.io/

3

ARGS 中

- 没有 - 前缀的为 必填参数;
- {A, B, C} 表示该参数的候选项为 A/B/C;
- [] 表示该参数为 非必填参数

4

本文件会随 MMYOLO 仓库更新, Star 收藏 MMYOLO 仓库以获得最新版本。

5

如果发现问题, 欢迎在 Github Issue 中讨论 https://github.com/open-mmlab/mmyolo/issues